



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE POR PARTICULAS MENORES A 10 (PM10) Y 2.5 MICRAS (PM2.5), DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2), DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2), MONÓXIDO DE CARBONO (CO) Y OZONO (O3) ALS SERAMBIENTE S.A.S.

PROYECTO

Monitoreo de calidad del aire ejecutado entre el 10 al 15 de marzo de 2026, en las siguientes estaciones:

- Estacion PM-01 Estacion PM-02 Estacion PM-03

Barranquilla, Atlantico



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página2de65

TABLA DECONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. OBJETIVOS.....	10
2.1 Objetivo general	10
2.2 Objetivos específicos	10
3. GENERALIDADES.....	11
3.1 Información de la empresa	11
3.2 Empresa responsable del estudio	11
3.3 Evaluación de la calidad del aire	11
3.4 Periodo y frecuencia de muestreo	13
3.5 Ubicación de las estaciones de monitoreo	13
3.6 Identificación de las muestras y contaminantes a evaluar	15
3.7 Determinantes ambientales	18
3.8 Métodos de muestreo y análisis	19
4. NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE.....	21
5. METODOLOGÍAS DE MUESTREO.....	22
5.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10)	22
5.2 Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)	26
5.3 Dióxido de Azufre (SO ₂)	30
5.4 Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	33
5.5 Monóxido de Carbono (CO)	34
5.6 Ozono (O ₃)	36
5.7 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's - incluye BTEX) e Hidrocarburos Totales (HCT)	37
5.8 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's), Níquel, Plomo, Cadmio y Mercurio inorgánico	38
6. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	40
6.1 Definición de la regla aplicada	40
6.2 Declaración de conformidad	40
6.3 Incertidumbre del resultado (U±)	41
7. DATOS Y RESULTADOS CALIDAD DEL AIRE.....	42



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página3de65

7.1	Partículas Menores a 10 micras (PM10)	42
7.2	Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)	45
7.3	Muestreo de Dióxido de Azufre (SO ₂)	45
7.4	Muestreo de Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	45
7.5	Monóxido de Carbono (CO)	45
7.6	Ozono (O ₃)	48
7.7	Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) (Incluye BTEX)	48
7.8	Hidrocarburos Totales (HCT)	48
7.9	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's)	48
7.10	Metales	48
7.11	Datos atípicos	48
8.	ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE.....	49
8.1	Partículas Menores a 10 micras (PM10)	50
8.2	Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)	51
8.3	Dióxido de Azufre (SO ₂)	51
8.4	Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	52
8.5	Monóxido de Carbono (CO)	52
8.6	Ozono (O ₃)	53
8.7	Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) (Incluye BTEX), Hidrocarburos Totales (HCT), Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's) y Metales	54
9.	CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.....	55
9.1	La Temperatura	56
9.2	La humedad en el aire	56
9.3	Presión atmosférica	57
9.4	Vientos	57
9.5	La precipitación	57
10.	CONCLUSIONES.....	60
11.	BIBLIOGRAFÍA.....	63
12.	ANEXOS.....	65
13.	HISTORIAL DE CAMBIOS.....	66



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página4de65

ÍNDICE DETABLAS

Tabla 1. Resumen de los detalles relativos al muestreo.....	12
Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.....	13
Tabla 3. Ficha técnica – Nombre estación.....	14
Tabla 4. 15 de marzo de 2026, identificación y contaminante evaluado.....	15
Tabla 5. <i>Material particulado</i>	16
Tabla 6. <i>Dióxido de Nitrógeno (NO₂)</i>	16
Tabla 7. <i>Dióxido de Azufre (SO₂)</i>	16
Tabla 8. <i>Monóxido de Carbono (CO)</i>	17
Tabla 9. Ozono (O ₃).....	17
Tabla 10. Principales fuentes de emisión en el área de influencia.....	19
Tabla 11. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire	20
Tabla 12. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire – Equipos automáticos.....	20
Tabla 13. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio en el aire.....	21
Tabla 14. Resultados diarios – Partículas Menores a 10 micras (PM10).....	42
Tabla 15. Comparación resultados máximos con norma diaria PM10-Resolución 2254 de 2017.....	43
Tabla 16. Comparación resultados promedios con norma anual PM10-Resolución 2254 de 2017.....	43
Tabla 17. Tratamiento estadístico para los datos de PM10 para las X (X) estaciones....	45
Tabla 18. Resultados promedio CO (tiempos de exposición de 1 hora).....	45
Tabla 19. Resultados promedio CO (tiempos de exposición de 8 horas).....	46
Tabla 20. Descripción general del Índice de Calidad del Aire.....	49
Tabla 21. Clasificación de la calidad de aire PM10.....	50
Tabla 22. Puntos de corte del ICA para PM10.....	51
Tabla 23. Índices de calidad de aire PM10.....	51
Tabla 24. Clasificación de la calidad de aire PM2.5.....	51
Tabla 25. <i>Puntos de corte del ICA para PM2.5</i>	51
Tabla 26. Índices de calidad de aire PM2.5.....	51
Tabla 27. Clasificación de la calidad de aire SO ₂	51
Tabla 28. Puntos de corte del ICA para SO ₂	52



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página5de65

Tabla 29. Índices de calidad de aire SO ₂	52
Tabla 30. Clasificación de la calidad de aire NO ₂	52
Tabla 31. Puntos de corte del ICA para NO ₂	52
Tabla 32. Índices de calidad de aire NO ₂	52
Tabla 33. Clasificación de la calidad de aire CO.....	52
Tabla 34. Puntos de corte del ICA para CO.....	53
Tabla 35. Índices de calidad de aire CO.....	53
Tabla 36. Clasificación de la calidad de aire O ₃	53
Tabla 37. Puntos de corte O ₃	53
Tabla 38. Índices de calidad de aire O ₃	53
Tabla 39. Variables meteorológicas.....	58
Tabla 40. Anexos del informe técnico.....	64
Tabla 41. Historial de cambios.....	65



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página6de65

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Datos diarios de calidad del aire para PM10-Resolución 2254 de 2017.....	44
Gráfica 2. Concentración promedio y máx. de PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) y comparación con la norma diaria y anual.....	44
Gráfica 3. Diagrama de cajas para PM10.....	44
Gráfica 4. Diagrama de cajas para PM10.....	45
Gráfica 5. Histograma de datos de calidad del aire para PM10.....	45
Gráfica 6. Comparación promedios 1 hora de CO vs norma 1 hora. - (nombre de la estación).....	47
Gráfica 7. Comparación medias móviles 8 horas de CO vs norma 8 Horas. (nombre de la estación).....	47
Gráfica 8. Comportamiento de la Temperatura media.....	56
Gráfica 9. Comportamiento de la Humedad relativa.....	56
Gráfica 10. Comportamiento de la presión atmosférica.....	57
Gráfica 11. Comportamiento de la velocidad del viento.....	57
Gráfica 12. Comportamiento de la precipitación.....	58



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página7de65

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.....	14
Figura 2. Muestreador de PM10 (imagen de referencia).....	24
Figura 3. Muestreador PM2.5. (imagen de referencia).....	29
Figura 4. Muestreador RAC. (imagen de referencia).....	32
Figura 5. Muestreador NO ₂ (imagen de referencia).....	34
Figura 6. Muestreador CO (imagen de referencia).....	36
Figura 7. Muestreador O ₃ (imagen de referencia).....	37
Figura 8. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	41
Figura 9. LOGIA.....	56
Figura 10. Rosa de vientos diurna.....	58
Figura 11. Rosa de vientos nocturna.....	59
Figura 12. Rosa de vientos consolidada.....	59





ÍNDICE DEFOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Estación x.....	14
-------------------------------	----





1. INTRODUCCIÓN

ALS SERAMBIENTE S.A.S.contrató los servicios de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. para realizarel monitoreo de calidad de aire en el área de estudiodelALS SERAMBIENTE S.A.S.localizado enBarranquilladepartamento deAtlanticoa fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad ambiental y su programa de control y seguimiento ambiental.Para la ejecución del monitoreo, se seleccionarontres (3)estaciones en sitios representativos de la dirección predominante del viento, en cada una seubicó un muestreadordeterminador de Partículas respirables menores a 10 y 2.5 micras (PM10 y PM2.5), un equipo determinador de Dióxido de Azufre (SO2), un equipo determinador de Monóxido de Carbono (CO), un equipo determinador de Dióxido de Nitrógeno (NO2) y un equipo determinador de Ozono (O3)

- (Nombres de las estaciones)

Los métodos de medición y análisis empleados son los definidos en el Protocolo para el monitoreoy seguimiento de la calidad del aire adoptados por la Resolución 650 de 2010 y modificado por laResolución 2154 de 2010, ambas emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda yDesarrollo Territorial MAVDT, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS.

El presente documento de caráctertécnicocontiene los resultados totales de las evaluaciones efectuadasdurante el periodo de monitoreo comprendido entre eldel 10 al 15 de marzo de 2026y la comparación de estos con la norma de calidad del aire establecidos en la Resolución 2254de noviembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, que loreglamenta.





2. OBJETIVOS

2.1 Objetivogeneral

Realizar la evaluación de la calidad de aire en tres (3) estaciones ubicadas en el área de estudio de ALS SERAMBIENTE S.A.S., localizado en el Barranquilla, Atlántico, con el fin de la comparación normativa de los resultados obtenidos en el monitoreo con los estándares máximos permisibles definidos por la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2.2 Objetivosespecíficos

- Determinar los niveles de inmisión de los contaminantes por partículas menores a 10 (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O3)
- Realizar declaración de conformidad, comparando los resultados obtenidos en las estaciones y del análisis de los laboratorios con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del MADS.
- Efectuar el cálculo del Índice de Calidad del Aire (ICA) en la zona de estudio considerada, específicamente en las tres (3) estaciones de monitoreo, a fin de establecer los niveles de contaminación perjudiciales a la salud pública y los efectos que estos conllevan.





3. GENERALIDADES

3.1 Información de la empresa

Razón social: ambiental@als.com.co
Correo de contacto: ambiental@als.com.co
ambiental:
Nombre del cliente: ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono: Dato de ejemplo
Dirección: Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento: Atlantico
Municipio: Barranquilla
Actividad económica: ALS SERAMBIENTE S.A.S.

3.2 Empresa responsable del estudio

Las mediciones, toma de muestra y análisis de partículas menores a 10 (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O3) fue realizada por Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S., empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), a través de la 1262 del 18 de junio de 2021 para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes, ubicada en la Carrera 41 N.º 73B - 72 en la ciudad de Barranquilla.

3.3 Evaluación de la calidad del aire

Para determinar los niveles de calidad de aire de tres (3) estaciones de monitoreo, ubicadas en el área de estudio de Barranquilla, Atlántico se realizó el monitoreo de los siguientes contaminantes atmosféricos, en cumplimiento del Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire:



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página12de65

- Se determinó PM₁₀ mediante el método U.S. EPA CFR Título 40, Parte 50, Capítulo I, Subcapítulo C, Apéndice J: Alto Volumen..
- Se determinó PM_{2.5} mediante el método US EPA CFR Título 40 Parte 50. Apéndice L. Bajo Volumen. Método de referencia manual:.
- Se determinó en línea SO₂ mediante el US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Fluorescencia Ultravioleta. Métodos de referencia automático:RFSA-1219-255.
- Se determinó en línea NO₂ mediante el US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Quimioluminiscencia Fase Gaseosa. Métodos de referencia automático:RFNA-0819-254.
- Se determinó en línea CO mediante el U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice C. Infrarrojo No Dispersivo. Métodos de referencia automático:RFCA-0419-252.
- Se determinó en línea O₃ mediante el US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. Quimioluminiscencia. Métodos de referencia automático:EQOA-0719-253.

En la **Tabla 1** se especifican detalles relativos al muestreo:

Tabla 1. Resumen de los detalles relativos al muestreo

de muestreo	
muestreo	
el muestreo	
de muestras	
los	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

3.4 Periodo y frecuencia de muestreo

Las evaluaciones de la calidad del aire se efectuaron en tres (3) estaciones de monitoreo evaluadas durante el periodo comprendido entre el 10 al 15 de

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página13de65

marzo de 2026 recolectando muestras diarias para los siguientes contaminantes: partículas menores a 10 (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O3) Para el caso de **mencionar parámetros medidos con equipos automáticos si aplica** se presentaron datos horarios reportados en línea por los equipos

3.5 Ubicación de las estaciones de monitoreo

El presente monitoreo se efectuó 15 de marzo de 2026, en el área de estudio Barranquilla, Atlántico

Para el desarrollo de este estudio en particular, fueron tres (3) estaciones de monitoreo, las cuales se ubicaron teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones” y en la Resolución 2154 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”.

A continuación, en la **Tabla 2** se presentan la ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo, de acuerdo con el sistema de coordenadas Magna Sirgas con origen Nacional y el sistema de coordenadas geográficas WGS84; por su parte, en la **Figura 1** se presenta su localización geográfica.

Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo

		Georreferenciación			
		Coordenadas Geográficas WGS84		Coordenadas UTM	
		Norte (N)	Oeste (W)	Norte (N)	Oeste (W)
Punto de Monitoreo PM-01	Dato de ejemplo	10 58' 45.2" N	74 47' 12.8" W	Dato de ejemplo	Dato de ejemplo
Punto de Monitoreo PM-01	Dato de ejemplo	10 58' 45.2" N	74 47' 12.8" W	Dato de ejemplo	Dato de ejemplo
Punto de Monitoreo	Dato de ejemplo	10 58' 45.2" N	74 47' 12.8" W	Dato de ejemplo	Dato de ejemplo



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE		Código:FO-PO-PSM-66-18
			Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página14de65

PM-01				

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

Figura1. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo

Fuente:Tomado y modificado deGoogleEarthPro,XXXX.

Acontinuación,se presentan las fichas técnicas de las estaciones de monitoreo.

Tabla3. Ficha técnica-Punto de Monitoreo PM-01

Punto de Monitoreo PM-01			
Información general		Registro fotográfico	
Sistema Magna Sirgas Origen Nacional	N:Dato de ejemplo		
	E:Dato de ejemplo		
Identificación de equipos empleados	Marca/ equipo de dos		
PM10:	Dato de ejemplo		
PM2.5:	Dato de ejemplo		
Parámetros muestreados	Dato de ejemplo		
Altura andamios	Dato de ejemplo		
Distancia energía	Dato de ejemplo		
Observaciones			
La estación de monitoreo se localiza en un área abierta donde no se identifican fuentes puntuales cercanas de emisión. Las vías de acceso y zonas adyacentes se encuentran descubiertas, con presencia de suelo desnudo y material particulado susceptible a resuspensión. Las condiciones del entorno favorecen procesos de erosión y resuspensión de partículas por acción del viento, los cuales se consideran como factores potenciales de influencia sobre las concentraciones de material particulado. Se observa cobertura vegetal propia de áreas abiertas, con presencia de arbustos y árboles de mediana altura, cuya incidencia sobre el flujo del viento se considera baja a moderada. En el área se registra tránsito de vehículos livianos y pesados asociados a actividades operativas, lo que puede contribuir de manera puntual a la generación de material particulado. Es importante mencionar que la zona de estudio no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

3.6 Identificación de las muestras y contaminantes a evaluar

La Tabla4 contiene los números de identificación asignados por el laboratorio de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., y los contaminantes evaluados.

Muestras a evaluar:			Diligenciar parámetros medidos que le aplique ID			
	Estación	ID	Estación	ID	Estación	ID
	Punto de Monitoreo PM-01	M-2026-001	Punto de Monitoreo PM-01	M-2026-001	Punto de Monitoreo PM-01	M-2026-001

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

A continuación, se hace una breve descripción de los parámetros monitoreados. Se debe tener en cuenta que los efectos a la salud se determinan de acuerdo con variables como concentración del contaminante, tiempo de exposición, fracción inhalada, entre otros. Para cada una de estas existen estudios epidemiológicos, así como de toxicidad que determina la relación entre emisión y enfermedad.

Las normas de calidad del aire se basan en los niveles a los que la población puede estar expuesta a la contaminación: agudo o crónico. El nivel agudo ocurre cuando se presentan altos niveles instantáneos de concentración de contaminante, mientras que el crónico es cuando la contaminación permanece

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página16de65

durante un tiempo prolongado. Estos dos tipos de exposición son perjudiciales y por lo tanto deben ser controlados para cada uno de los contaminantes criterios y por esto es por lo que existen normas para tiempos de exposición cortos (horas) o largos (anual)(Tyler, N. Et Al. 2013).

Tabla5.Materialparticulado

	Cualquier material sólido o líquido dividido finamente diferente al agua no combinada, según medición por los métodos federales de referencia (40 CFR 53)
Orígenes:	Pueden ser producidos por la combustión y quema de combustibles en: Motores, hornos, trituradoras, molinos, afiladores, estufas, calcinadores, calderas, incineradores, cintas transportadoras, acabados textiles, mezcladores y tolvas, cubilotes, cabinas de aspersión, digestores, incendios forestales, Sandblasting. Movimiento de tierras, transporte, motores, entre otros.
Efectos:	Efectos en la respiración y el sistema respiratorio, agravamiento de afecciones respiratorias y cardiovasculares ya existentes, daños en el tejido pulmonar, carcinogénesis y mortalidad prematura.
Legislación	Resolución 2254 de 2017

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Tabla6.Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Definición	Nombre colectivo de los compuestos de nitrógeno con oxígeno. Principalmente son el monóxido de nitrógeno (NO) y el Dióxido de Nitrógeno (NO ₂). Los NO _x constituyen importantes contaminantes atmosféricos que se generan en todos los procesos de combustión. A mayor temperatura en los procesos de combustión, mayor es la cantidad producida de Óxidos de Nitrógeno.
	Producidos al quemar combustible a temperaturas muy altas a partir del Nitrógeno del aire. También son producidos a partir de Nitrógeno del carbón y los aceites pesados: grandes generadores de energía eléctrica, grandes calderas industriales, motores de combustión interna como el parque automotor, plantas de ácido nítrico, fábricas de vidrio y cementeras, entre otras actividades industriales, quemas e incendios forestales.
	El tiempo de exposición determina el alcance a la salud para las personas, un tiempo de exposición corto (1 hora a 24 horas) tendrá un efecto inmediato en el aumento de problemas respiratorios incluyendo inflamación de las vías respiratorias y el aumento de síntomas para las personas que tienen asma.
	Resolución 2254 de 2017

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página17de65

Tabla7.Dióxido de Azufre (SO₂)

	El Dióxido de Azufre es un gas incoloro y no inflamable, de olor fuerte e irritante. Su vida media en la atmósfera es corta de unos 2 a 4 días, y casi la mitad de las emisiones vuelven a depositarse en la superficie, mientras que el resto se transforma en iones sulfato (SO ₄ ²⁻). Se trata de una sustancia reductora, que con el tiempo y en contacto con el aire y la humedad, se convierte en Trióxido de Azufre. Es soluble en agua, formando una disolución ácida, y aun siendo inestable en estas condiciones, es capaz de formar sales como los sulfitos y bisulfitos.
Fuentes:	En conjunto, más de la mitad de las emisiones de Óxidos de Azufre que llegan a la atmósfera se producen por actividades humanas, sobre todo por la combustión de carbón, petróleo (como la combustión generada por el parque automotor) y por la industria metalúrgica, debido a que el azufre reacciona con el Oxígeno en el proceso de combustión, formando SO ₂ . En los procesos metalúrgicos, se liberan grandes cantidades de este gas debido a que se emplean frecuentemente los metales en forma de sulfuros.
Efectos:	El Dióxido de Azufre es un gas irritante y tóxico. Afecta sobre todo las mucosidades y los pulmones provocando ataques de tos, si bien éste es absorbido por el sistema nasal. La exposición de altas concentraciones durante cortos períodos de tiempo puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis, reacciones asmáticas, espasmos reflejos, parada respiratoria y congestionar los conductos bronquiales de los asmáticos.
Legislación	Resolución 2254 de 2017

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Tabla8.Monóxido de Carbono (CO)

Definición	El Monóxido de Carbono también denominado Óxido de Carbono (II), gas carbonoso y anhídrido carbonoso (los dos últimos cada vez más en desuso) cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico que se produce por la combustión de combustibles fósiles.
	Fuentes estacionarias y móviles que queman combustibles (motores de combustión interna, principalmente motores a gasolina). Es producido en cantidades mucho menores en fuentes domésticas, gases volcánicos, gases emanados de los pantanos, minas de carbón, las tormentas eléctricas, la foto disociación del CO ₂ en la atmósfera superior, incendios y animales acuáticos y terrestres, entre otras.
	Está asociado a la formación de carboxi-hemoglobina (COHb), una condición en la que la hemoglobina es más afín con el CO que con el Oxígeno. Al estar presente el CO en la sangre, la hemoglobina no puede transportar Oxígeno para las condiciones vitales y por lo tanto creará un déficit de éste en la sangre. En niveles por debajo de 10% de COHb se



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página18de65

	producen mareos, dolor de cabeza y vómito. Para niveles con más del 40% deCOHb, el monóxido empieza a causar coma neurológico y colapso en el sistema nervioso y a más del 60% causa la muerte.
	Resolución 2254 de 2017

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Tabla9. Ozono (O₃).

	El ozono (O ₃) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno (O ₂), formando moléculas de Ozono (O ₃).
ntes	El ozono atmosférico tiene distinto origen: en la estratosfera se forma a partir de la radiación solar, y actúa de forma beneficiosa (ozono bueno) como filtro atrapando la radiación ultravioleta, que es nociva para la vida; en la troposfera (capa más próxima a la superficie) el ozono se produce principalmente por reacciones químicas a partir de otros compuestos, emitidos en gran medida como resultado de la acción humana (precursores), y constituye un contaminante pernicioso para la salud (ozono malo).
Efectos	Puede producir una reducción significativa y reversible de la función pulmonar, y hacer más difícil la respiración profunda y vigorosa que normalmente. Cuando esto sucede, se siente que la respiración comienza a hacerse incomoda. Si se realizan ejercicios o trabajos en el exterior, se puede sentir la respiración más rápida y menos profunda de lo normal (EDOMEX, 2021).
Legislación	Resolución 2254 de 2017

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

3.7 Determinantes ambientales

3.7.1.Principales fuentes de emisión

En el área de estudio del ALS SERAMBIENTE S.A.S.; existen diferentes fuentes de emisión externas de material particulado y gases, las cuales se pueden discriminar de acuerdo con la trascendencia de estas a su ubicación. De esta manera se destacan algunas, como las que se describen a continuación:

-
-
-



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

En la **Tabla 10** se resumen las principales fuentes de emisión identificadas.

Tabla 10. Principales fuentes de emisión en el área de influencia

	Antrópico		
Fuentes Naturales	Natural		
Fuentes lineales	Antrópico		
Fuentes antropogénicas	Antrópico		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

3.8 Métodos de muestreo y análisis

Los muestreos se realizaron de acuerdo con los criterios de la Resolución 2254 de noviembre de 2017, y los procedimientos internos para el monitoreo de Calidad de Aire de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

- PO-PSM-01 – Planeación y ejecución del servicio.
- PO-PSM-08 – Monitoreo de calidad de aire.
- FO-PO-PSM-72-06 – Plan de monitoreo.
- PO – PSM – 66 – Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de calidad de aire.

A continuación, en la **Tabla 11** se presentan los métodos de muestreo y análisis para las estaciones manuales y en la **Tabla 12** se presentan para los contaminantes que son reportados en línea por los equipos.

Tabla 11. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página20de65

Fuente:US EPA 40 CFR Parte 50.

Tabla12.Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire- Equipos automáticos.

	Muestreo	Método de análisis	

Fuente:US EPA 40 CFR Parte 50.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



4. NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE

Las normas de calidad del aire para todo el territorio nacional se encuentran establecidas en la Resolución 2254 de noviembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). En el artículo 2 de dicha Resolución, se establecen los niveles máximos permisibles para contaminantes criterios en el aire, a condiciones de referencia (25°C y 760 mmHg).

Tabla 13. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio en el aire

Contaminante	Nivel máximo permisible ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Tiempo de exposición
PM10	50	Anual
	100	24 horas
PM2.5	25	Anual
	50	24 horas
SO2	50	24 horas
	100	1 hora
NO2	60	Anual
	200	1 hora
O3	100	8 horas
CO	5000	8 horas
	35000	1 hora

Fuente: Resolución 2254 del MADS, 2017.





5. METODOLOGÍAS DE MUESTREO

5.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10)

5.1.1Aplicabilidad

Este método se hace para medir la concentración de Partículas Respirables (PM10), en el aire ambiente sobre un período de 24 horas, a fin de determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire. Este proceso de medición no es destructivo y la muestra de partículas puede ser sometida a subsecuentes análisis físicos y químicos.

5.1.2Principio

Este método está basado en la medición de la cantidad de partículas PM10 presentes en el aire ambiente, que pasan a través de un filtro durante un período de muestreo de 24 horas continuas. El volumen total de aire muestreado es determinado de la proporción de flujo volumétrico conocido y el tiempo expuesto.

El filtro es pesado antes y después de la toma de las muestras, para determinar la ganancia neta de peso. La concentración de PM10 en el aire se mide como la masa total de las partículas acumuladas en el filtro, clasificado según el rango de tamaño, dividido por el volumen de aire de muestra. Esta concentración se expresa como microgramos por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.1.3Rango

El límite inferior de la concentración de masa es determinado por la repetición de los pesajes de masa filtrada, asumiendo el valor nominal del volumen de la muestra. Para los muestreadores con cambio de filtro automático, no existirá límite superior, para los muestreadores de cambio de filtro manual, el límite superior se determina con la masa cargada bajo la cual el muestreador no puede mantener los límites de flujo con el fin de incrementar la gota de presión a lo largo del filtro. El límite superior no se especifica de manera precisa



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página23de65

porque es una función compleja del tamaño de la partícula, la distribución ambiental y el tipo, humedad y clase de filtro además de algunos factores. A menos de que todos los muestreadores sean capaces de muestrear las 24 horas las concentraciones de masa PM₁₀ de al menos 300µg/m³ mientras se mantiene la tasa de flujo de operación dentro de los límites especificados.

5.1.4 Fuentes potenciales de error

- Partículas volátiles:** Las partículas volátiles colectadas en los filtros, se pierden durante las operaciones de manipulación y almacenamiento de los filtros previos al pesaje del postmuestreo. A pesar de que los filtros son hechos para evitar este tipo de pérdidas, estos deben ser inspeccionados siempre para minimizar las mismas.
- Errores artificiales:** Errores positivos en las mediciones de concentración de PM₁₀ resulta de la retención de especies gaseosas en los filtros. Estos errores incluyen la retención de Dióxido de azufre en los filtros y ácido nítrico. El dióxido de azufre se da por la oxidación de los sulfatos, y se refiere a un fenómeno de formación de un sulfato artificial que incrementa a medida que aumenta la alcalinidad del filtro. La formación de pequeños sulfatos no artificiales se da usando filtros que cumplen con las especificaciones de alcalinidad, la formación de nitrato artificial resulta de la retención del ácido nítrico que ocurre en variados grados y diversos tipos de filtros, incluyendo los de fibra de vidrio, Ester de celulosa, y muchos filtros de fibras de cuarzo. El muestreo de partículas de nitrato atmosférico ocurre mediante disociación química. Este fenómeno ha sido observado en filtros de teflón y se cree que ocurre en filtro de fibra de cuarzo. La magnitud de los errores causados por nitratos artificiales en las mediciones de concentración de masa SO₂ varía dependiendo de la localización y temperatura ambiente del muestreo, se espera que estos errores sean muy pequeños.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página24de65

- Humedad:** los efectos de la humedad del ambiente son inevitables. Los procedimientos de calibración de filtros están diseñados para minimizar estos efectos en el medio filtrante.
- Variación en la tasa de flujo:** las variaciones de la tasa de flujo en el muestreador pueden alterar las características de discriminación de tamaño de las partículas a la entrada del mismo. La magnitud de este error depende de la sensibilidad de la entrada a las variaciones en la tasa de flujo y la distribución atmosférica de las partículas de diferente tamaño durante el tiempo de muestreo. El uso de un controlador de flujo se usa para minimizar este error.
- Determinación del volumen de aire:** los errores de determinación en el volumen de aire pueden ocurrir por errores en la tasa de flujo o en la medición del tiempo de muestreo. Los controladores de flujo sirven para minimizar los errores de determinación de la tasa de flujo y un temporizador minimiza los errores de tiempo de muestreo.

5.1.5 Equipos

5.1.5.1 Filtro

Para la realización de los monitoreos de partículas menores de 10 micras (PM10) se utilizaron Filtros especiales de Microfibra de Cuarzo.

5.1.5.2 Muestreador

El medidor de PM10, está compuesto por un cabezal de aluminio, un cuerpo central, un motor succionador, el cual es capaz de operar en forma continua en períodos de 24 horas, un porta filtro y un medidor de flujo.



Figura2. Muestreador de PM10(imagen de referencia)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

5.1.6 Procedimiento de muestreo

Un muestreador de alto volumen con cabezal PM10 obtiene un volumen conocido de aire a una proporción de flujo constante a través de una entrada tamaño-selectiva y un filtro en exposición. Las partículas son recolectadas en el filtro durante el período especificado por el programa de monitoreo, generalmente de 24 horas. Cada filtro es pesado antes y después del muestreo para determinar el peso neto obtenido de la muestra de PM10 recolectada. El método de referencia para el monitoreo de PM10 se da en el 40 CFR Part 50, Apéndice J. El volumen total de aire muestreado es determinado de la proporción de flujo volumétrico conocido y el tiempo expuesto. La concentración de PM10 en el aire se mide como la masa total de las partículas acumuladas en el filtro, clasificado según el rango de tamaño, dividido por el volumen de aire de muestra. Esta concentración se expresa como microgramos por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.1.7 Cálculos

Los gastos reales, se calculan con base en las calibraciones que incluyen el correspondiente factor de corrección.

El volumen de gases se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación:



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página26de65

Dónde:

Q_i : Caudal inicial,c.f.m.

Q_f : Caudal final,c.f.m.

V : Volumen de aire muestreado en m^3 , y

T : Tiempo de muestreo, en minutos.

35.31:Factor de conversión de pies a metros cúbicos.

La concentración de partículas en suspensión se calcula utilizando la siguiente ecuación:

Dónde:

C :Concentración de partículas, en $\mu g/m^3$

P_f :Peso final del filtro, en gramos

P_i :Peso inicial del filtro, en gramos

V :Volumen de aire muestreado, en m^3

5.2 Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)

5.2.1Aplicabilidad

Este método se aplica para la medición de la concentración en masa de las partículas finas con un diámetro aerodinámico menor o igual a un valor nominal de 2.5 micrómetros (PM2.5) presente en el aire ambiente, durante un período de tiempo estipulado, generalmente de 24 horas; con el fin de determinar el cumplimiento de los límites normativos. El proceso de medición se considera que no es destructivo, y la muestra de PM2.5 obtenida se puede someter a análisis físicos o químicos posteriores.

5.2.2Principio

Un muestreador de aire alimentado eléctricamente aspira aire en el ambiente a una velocidad de flujo volumétrico constante en una entrada de forma especial



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página27de65

y a través de un separador de tamaño de partícula inercial (impactador), donde la materia en partículas en suspensión de tamaño menores a 2.5 micras se separa para la recogida en un filtro de politetrafluoroetileno (PTFE) durante el período de muestreo especificado.

Cada filtro se pesa (después del acondicionamiento a condiciones específicas de humedad y de temperatura) antes y después de la recogida de muestras para determinar la ganancia neta debido al material PM2.5 recogido. El volumen total de aire muestreado se determina por la toma de muestras a partir del caudal medido a la temperatura ambiente real y la presión y el tiempo de muestreo. La concentración en masa de PM2.5 en el aire ambiente se calcula como la masa total de partículas recogidas en el rango de tamaño PM2.5 dividido por el volumen real de aire muestreado, y se expresa en microgramos por metro cúbico de aire ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.2.3Rango

Límite de concentración inferior. El límite de detección inferior del rango de medición de la concentración de masa se estima en aproximadamente $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, con base en los cambios de masa indicados en blancos de campo en relación con un volumen total nominal de 24m^3 de aire para un muestreo de 24 horas.

Límite de concentración superior. El límite superior del rango de concentración de masa se determina por la carga de masa del filtro más allá del cual el muestreador ya no puede mantener la velocidad de flujo operativo dentro de límites especificados debido a la mayor caída de presión a través del filtro cargado. Este límite superior no se puede especificar precisamente porque es una función compleja de la distribución de partículas ambiente, tamaño y el tipo, la humedad, el filtro individual utilizado, la capacidad del sistema de control de la tasa de flujo del muestreador, y quizás de otros factores; Sin embargo, se estima que puede ser capaz de medir concentraciones de masa de PM2.5 en un período de 24 horas de al menos $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que se mantiene la tasa de flujo de operación dentro de los límites especificados.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página28de65

Período de muestra. El período de muestreo requerido para mediciones de concentración de PM_{2.5} por este método será de 1380 a 1500 minutos (23 a 25 horas).

5.2.4 Fuentes de error

- Partículas volátiles:** Las partículas volátiles colectadas en los filtros, se pierden durante las operaciones de manipulación y almacenamiento de los filtros previos al pesaje del postmuestreo. A pesar de que los filtros son hechos para evitar este tipo de pérdidas, estos deben ser inspeccionados siempre para minimizar las mismas.
- Errores artificiales:** Errores positivos en las mediciones de concentración de PM_{2.5} resulta de la retención de especies gaseosas en los filtros. Estos errores incluyen la retención de Dióxidos de Azufre en los filtros y Ácido Nítrico. El Dióxido de Azufre se da por la oxidación de los Sulfatos, y se refiere a un fenómeno de formación de un Sulfato artificial que incrementa a medida que aumenta la Alcalinidad del filtro. La formación de pequeños Sulfatos no artificiales se da usando filtros que cumplen con la especificación de Alcalinidad, la formación de Nitrato artificial resulta de la retención del Ácido Nítrico que ocurre en variados grados y diversos tipos de filtros, incluyendo los de fibra de vidrio, éster de celulosa, y muchos filtros de fibras de cuarzo. El muestreo de partículas de Nitrato atmosférico ocurre mediante disociación química. Este fenómeno ha sido observado en filtros de teflón y se cree que ocurre en filtro de fibra de cuarzo. La magnitud de los errores causados por nitratos artificiales en las mediciones varía dependiendo de la localización y temperatura ambiente del muestreo, se espera que estos errores sean muy pequeños.
- Humedad:** los efectos de la humedad del ambiente son inevitables. Los procedimientos de calibración de filtros están diseñados para minimizar estos efectos en el medio filtrante.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página29de65

5.2.5 Equipo

5.2.5.1 Filtro

Para la realización de los monitoreos de partículas menores de 2.5 micras (PM2.5) se utilizaron Filtros especiales de politetrafluoroetileno (PTFE).

5.2.5.2 Muestreador

El medidor de PM2.5, está compuesto por un cabezal de aluminio, un cuerpo central, un motor succionador, el cual es capaz de operar en forma continua en períodos de 24 horas, un portafiltro y un medidor de flujo.



Figura3. Muestreador PM2.5.(imagen de referencia)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

5.2.6 Procedimiento de muestreo

Un muestreador de Low-VolPM2.5 obtiene un volumen conocido de aire a una proporción de flujo constante a través de una entrada tamaño-selectiva y un filtro en exposición. Las partículas son recolectadas en el filtro durante el período especificado por el programa de monitoreo, generalmente de 24 horas. Cada filtro es pesado antes y después del muestreo para determinar el peso neto obtenido de la muestra de PM2.5 Recolectada. El método de referencia para el monitoreo de PM2.5 se da en el 40 CFRPart50, Apéndice L. El volumen total de aire muestreado es determinado de la proporción de flujo volumétrico





conocido, el tiempo expuesto temperatura ambiente real y la presión. La concentración de PM2.5 en el aire se mide como la masa total de las partículas acumuladas en el filtro, clasificado según el rango de tamaño, dividido por el volumen de aire de muestra. Esta concentración se expresa como microgramos por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.2.7 Cálculos

La concentración de partículas en suspensión se calcula utilizando la siguiente ecuación:

Dónde:

C: Concentración de partículas, en $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Pf: Peso final del filtro, en gramos

Pi: Peso inicial del filtro, en gramos

V: Volumen de aire muestreado, en m^3

5.3 Dióxido de Azufre (SO_2)

5.3.1 Aplicabilidad

Este método se hace para medir la concentración de SO_2 en el aire ambiente sobre un período de 24 horas, a fin de determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire. Este proceso de medición no es destructivo y la muestra puede ser sometida a subsecuentes análisis físicos y químicos.

5.3.2 Principio

Este método está basado en la medición de la cantidad de SO_2 presente en el aire ambiente, que pasa a través de un burbujeador con solución tetracloromercurato de potasio (TCM) durante un período de muestreo de 24 horas continuas. El volumen total de aire muestreado es determinado de



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página31de65

la proporción de flujo volumétrico conocido y el tiempo expuesto.

La muestra recogida es llevada a un laboratorio en donde se determina la concentración del contaminante monitoreado.

La concentración de SO₂ en el aire se mide como la masa total de SO₂ absorbido en el burbujeador, dividido por el volumen de aire de muestra. Esta concentración se expresa como microgramos por metro cúbico (µg/m³).

5.3.3 Fuentes potenciales de error.

- Errores artificiales:** La magnitud de los errores causados por nitratos artificiales en las mediciones de concentración de masa SO₂ varía dependiendo de la localización y temperatura ambiente del muestreo, se espera que estos errores sean muy pequeños.
- Humedad:** los efectos de la humedad del ambiente son inevitables; sin embargo, con los controles de temperaturas de toma de muestras y el empleo de trampas de humedad se garantiza que no se presenten estos errores no sean representativos.
- Manipulación de los burbujeadores:** la manipulación cuidadosa de los burbujeadores entre la fase previa al muestreo y la fase postmuestreo es necesaria para evitar errores debido al daño de los burbujeadores o a la pérdida de solución absorbente.
- Variación en la tasa de flujo:** las variaciones de la tasa de flujo en el muestreador pueden alterar las características estacionarias de flujo. La magnitud de este error depende de la sensibilidad de la entrada a las variaciones en la tasa de flujo y la distribución atmosférica de las partículas de diferente tamaño durante el tiempo de muestreo. El uso de un controlador de flujo se usa para minimizar este error.
- Determinación del volumen de aire:** los errores de determinación en el volumen de aire pueden ocurrir por errores en la tasa de flujo o en la



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página32de65

medición del tiempo de muestreo. Los controladores de flujo sirven para minimizar los errores de determinación de la tasa de flujo y un temporizador minimiza los errores de tiempo de muestreo.

5.3.4 Equipos

5.3.4.1 Burbujeador

Para la realización de los monitoreos de SO_2 se utilizaron burbujeadores con solución especial absorbente de SO_2 .

5.3.4.2 Muestreador

Este equipo consta de una caja metálica con tapa móvil y dos compartimentos. El primer compartimento tiene una bomba de vacío cuyas características cumplen las especificaciones recomendadas por el Código Federal de Regulaciones de la EPA3 (motor de 1700 rpm, 0,5 HP, presión máxima de 20 psi, 110-115 voltios y 23 pulgadas de mercurio de capacidad de vacío a nivel del mar).

En el segundo compartimento se encuentra el tren de muestreo, que va conectado a la bomba de vacío y consta de un tubo distribuidor conectado en serie a tres colectores de vidrio de boro silicato (burbujeadores) que contienen la solución absorbente para NO_2 , SO_2 , y un tercero, vacío, que hace las veces de trampa colectora de humedad (burbujeador trampa).



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página33de65

Figura4. Muestreador RAC.(imagen de referencia)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

5.3.5 Procedimiento de muestreo

Este método se usa generalmente para muestreos de 24 horas. Para llenar las necesidades específicas se pueden seleccionar diferentes combinaciones de velocidad y tiempo de muestreo. Los volúmenes de la muestra se deben ajustar, de tal manera que la relación entre la absorbancia y la concentración permanezca lineal. Todos los dispositivos de medición de flujo de aire y de control se deben calibrar contra un sistema de medición de flujo. Correcciones del volumen de aire a condiciones estándar (760mmHg. y 25°C) pueden ser necesarias si se encuentran temperaturas y presiones extremas. Si la muestra se almacena más de un día antes del análisis, esta debe ser conservada en un refrigerador a 5°C o menos, para lo que se cuenta con una nevera en la que se almacenan las muestras refrigeradas hasta su envío y posterior análisis en el laboratorio.

Muestreo para 24 Horas. Colocar 50mL. de TCM en un absolvedor grande y recolectar la muestra a flujos entre 0.18 y 0.22 L/min. Proteger de la luz del sol directa durante la recolección y almacenamiento. Determinar el volumen total de aire multiplicando la velocidad de flujo de aire por el tiempo en minutos, registrar esto y también la presión y temperatura atmosférica.

5.3.6 Cálculos

Convertir el volumen de aire muestreado al volumen a condiciones de referencia de 25°C y 760 mm Hg.

La concentración de Dióxido de Azufre se calcula según la siguiente ecuación:

Dónde:

A: Absorbancia corregida de la solución de muestra.

Ao: Absorbancia del blanco.

Bx: Factor de calibración.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página34de65

V: Volumen total de aire muestreado en m³.

Vb: Volumen total de solución en el impactador.

Va: Volumen de solución absorbente analizada.

5.4 Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

5.4.1Aplicabilidad

Este método se hace para medir la concentración de NO₂ en el aire ambiente sobre un período de 24 horas, a fin de determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire.

5.4.1.1Muestreador

El analizador de NO₂ implementa el método de quimioluminiscencia en fase gaseosa, con modulación de flujo cruzado, la muestra se toma mediante equipos automáticos durante 24 horas. Estos equipos utilizan una combinación de modulación de flujo cruzado dual, quimioluminiscencia y el método de cálculo referencial, generando así la capacidad de poder realizar mediciones continuas de NO, NO₂ y NO_x.

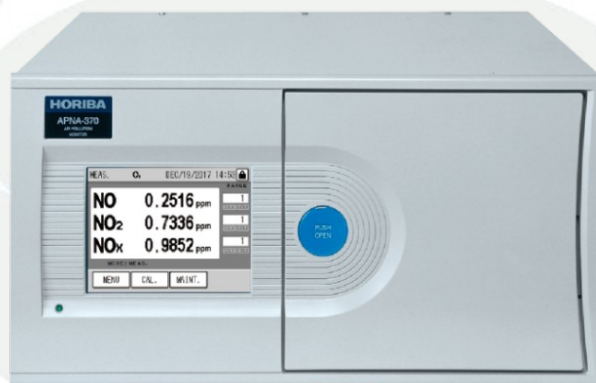


Figura5. MuestreadorNO₂(imagen de referencia).

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

5.5 Monóxido de Carbono (CO)

5.5.1Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de CO en el aire ambiente



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página35de65

en forma periódica, a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de influencia.

5.5.2 Principio

La incidencia de radiación infrarroja (IR) atraviesa una rueda rotatoria filtrante de gas (una mitad contiene CO y la otra mitad contiene nitrógeno) antes de ingresar a la celda de muestra. Cuando la radiación infrarroja pasa a través de la mitad de la rueda que contiene CO, todas las longitudes de onda absorbidas por el CO son completamente removidas de la radiación, creando un rayo de "referencia" el cual no resulta afectado por el CO en la muestra que se mide. Cuando la energía IR atraviesa la mitad de la rueda que contiene nitrógeno, las longitudes de onda específicas de CO no son removidas de la radiación, y un rayo de "medición" será atenuado por CO en la muestra. La rotación de la rueda de filtro de gas crea un haz que alterna entre fases de "referencia" y "medición". La energía infrarroja que atraviesa el filtro y la celda de muestra es detectada por un sensor de estado líquido y es convertida a un valor de concentración. Los analizadores infrarrojos CFG son, en general, menos sensibles a los gases interferentes, las fluctuaciones de potencia de la fuente IR, la vibración y la acumulación de polvo en el medio óptico.

5.5.3 Fuentes potenciales de error.

- **Inadecuada manipulación de los equipos:** la inadecuada manipulación de los equipos electroquímicos puede inducir a errores en la medición directa de gases; por lo que se realizan verificaciones mensuales con gases patrón.
- **Gases patrón de Monóxido de Carbono degradados o contaminados por otras sustancias;** actualmente se cuenta con gases patrón, lo que reduce al mínimo la ocurrencia de este error.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página36de65

5.5.4 Equipos

Se trata de dispositivos basados en electroscopía. Los componentes principales de un sensor NDIR son una fuente de infrarrojo, una cámara para la muestra, un filtro de longitud de onda y un detector de infrarrojo. La concentración de CO en la muestra es determinada mediante la medición de cuánta radiación infrarroja es absorbida por el gas de muestra al pasar a través de un carretel de correlación multicelda, el cual está lleno de un lado con la celda de referencia de CO (rayo de referencia) y en el otro lado con una celda vacía (el rayo de medida). Como el carretel gira en forma circular, el haz de luz pasa alternadamente a través de la celda con CO y la celda vacía para luego pasar por un filtro de interferencia óptico antes de llegar al detector óptico. Si la muestra contiene CO, el rayo de referencia no se verá atenuado porque ya fue atenuado por el CO de la celda de referencia. De cualquier manera, el rayo de medida si estará atenuado por el CO de la muestra.



Figura6. Muestreador CO(imagen de referencia).

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

5.6 Ozono (O₃)

5.6.1 Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Ozono (O₃) en el aire para un período de 24 horas continuas, a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de influencia.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página37de65

5.6.2 Principio

La determinación de ozono por absorción ultravioleta se basa también en la Ley de Lambert -Beer, la muestra de aire succionada por la bomba del equipo es filtrada y bifurcada en dos flujos iguales, uno de estos flujos atraviesa una sección que contiene óxidos de molibdeno como catalizador, el cual atrapa el ozono de la muestra, y esta muestra puede ser empleada como patrón en la medida, para lo cual es dirigida a una celda de medición. El otro flujo pasa directamente a una celda de medición diferente sin atravesar por ningún lecho de catalizador. En las celdas se lleva a cabo el proceso de irradiación de las muestras (la radiación UV es generada por una lámpara de mercurio) y la absorbancia en ambas celdas es determinada por un PMT. Las señales de absorbancias de ambas celdas son traducidas internamente por el analizador a señales eléctricas, y la diferencia entre estas señales es proporcional y equivalente a la concentración de ozono presente en la muestra de aire ingresada originalmente al equipo, este valor de concentración es traducida a una señal digital la cual es reportada por el datalogger y almacenada en la unidad de procesamiento del analizador.

5.6.3 Fuentes potenciales de error.

- **Humedad:** los efectos de la humedad del ambiente son inevitables; sin embargo, con los controles de temperaturas de toma de muestras y el empleo de trampas de humedad se garantiza que de presentarse estos errores no sean representativos.
- **Variación en la tasa de flujo:** las variaciones de la tasa de flujo en el muestreador pueden alterar las características estacionarias de flujo. La magnitud de este error depende de la sensibilidad de la entrada a las variaciones en la tasa de flujo.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página38de65

5.6.4 Equipos

El analizador de O_3 implementa el método de Fotometría Ultravioleta para medir la cantidad de ozono en el aire, la muestra es tomada durante 24 horas continuas.



Figura7. Muestreador O_3 (imagen de referencia).
Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

5.7 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's- incluye BTEX) e Hidrocarburos Totales (HCT)

5.7.1 Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) e Hidrocarburos Totales (HCT) en el aire para un período de 1 hora, a fin de determinar las cantidades de los contaminantes encontrados en el área de influencia de una actividad industrial.

5.7.2 Principio

La determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles e Hidrocarburos Totales por cromatografía de gases se basa en la toma de muestra mediante succión de aire que es forzado a pasar por tubos con material adsorbente, luego se procede con una desorción térmica y posterior separación cromatográfica de los diferentes compuestos orgánicos.

5.7.3 Fuentes potenciales de error.

- **Variación en la tasa de flujo:** las variaciones de la tasa de flujo en el muestreador pueden alterar las características estacionarias de flujo. La

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página39de65

magnitud de este error depende de la sensibilidad de la entrada a las variaciones en la tasa de flujo Como medida de control se emplea un controlador de flujo se usa para minimizar este error.

5.8 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's), Níquel, Plomo, Cadmio y Mercurio inorgánico

5.8.1Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's), Níquel, Cadmio, Plomo y Mercurio inorgánico en el aire para un periodo de 24 horas, a fin de determinar las cantidades de los contaminantes encontrados en el área de influencia de una actividad industrial.

5.8.2Principio

La determinación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's), Níquel, cadmio, Plomo y Mercurio inorgánico. por espectrometría de absorción atómica de llama se basa en el método directo de llama aire-acetileno, mediante captación en filtro, en el cual la muestra se aspira en una llama y se atomiza; un haz de luz se dirige a la llama, en un monocromador, y en un detector que mide la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado en la llama.

5.8.3Fuentes potenciales de error.

- **Error:**El tipo de error o interferencia es considerado de tipo “químico” y radica en la falta de absorción de luz por los átomos atomizados.
- **Variación en la tasa de flujo:**las variaciones de la tasa de flujo en el muestreador pueden alterar las características de discriminación de tamaño de las partículas a la entrada de este. La magnitud de este error depende de la sensibilidad de la entrada a las variaciones en la tasa de flujo y la distribución atmosférica de las partículas de diferente tamaño durante el tiempo de muestreo. El uso de un controlador de flujo se usa para minimizar este error.





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:02

Fecha:28/10/2025

Página40de65



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of

ALS Limited



6. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

6.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Conforme:** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No conforme:** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

6.2 Declaración de conformidad

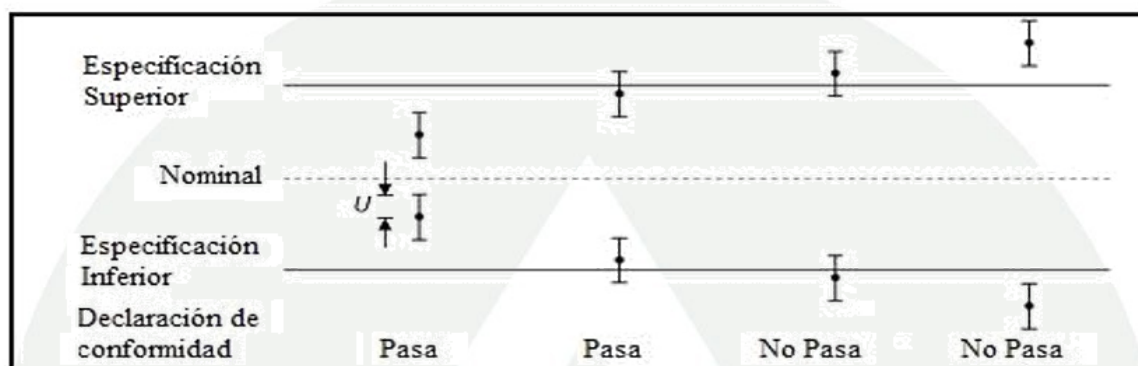
La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a



la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 8 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



$U = 95\%$ Incertidumbre expandida de medida

Figura 8. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

6.3 Incertidumbre del resultado ($U \pm$)

En el **Anexo 11. Incertidumbre de resultados** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y estación evaluada, de acuerdo con la metodología de estimación de incertidumbre del laboratorio. Del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.

7. DATOS Y RESULTADOS CALIDAD DEL AIRE

En las siguientes secciones se presentan las concentraciones reportadas a condiciones de referencia de presión y temperatura establecidas por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (25°C y 760 mm Hg), obtenidas para los contaminantes partículas menores a 10 (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O3), encontrados en el área de estudio de la ALS SERAMBIENTE S.A.S.

7.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10)

Los resultados de lastres (3)estaciones se resumen en la**Tabla14**, encontrándose el 100% de las muestras por debajo del límite normativo, la totalidad de los datos obtenidos.

Tabla14.Resultados diarios - Partículas Menores a 10 micras (PM10)

Fecha			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			
DD/MM/AAAA			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página44de65

En la **Tabla14**, se puede evidenciar que los resultados máximos diarios y promedios en lastres (3)estaciones de monitoreo se encuentranconformecon el límite permisible para tiempos de exposición diario (24 horas) y anual respectivamente, establecidos en la Resolución 2254 de 2017.

Por otro lado, en laTabla15se evidencia la comparación realizada del máximo diario de cada una de las estaciones de monitoreo, con el límite permisible de concentraciones máximas en 24 horas ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y en laTabla16la realizada con el límite permisible para tiempos de exposición anuales ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) con el promedio de cada una de las estaciones de monitoreo. Cabe resaltar que esta última comparación se realiza de forma indicativa, puesto que la campaña de monitoreo corresponde únicamente adías de monitoreo.

Tabla15.Comparación resultados máximos con norma diaria PM10-Resolución 2254 de 2017

Identificación de las estaciones de monitoreo	Resultado Promedio ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Norma diaria ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Declaración de conformidadre sultado máximo

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Tabla16.Comparación resultados promedios con norma anual PM10-Resolución 2254 de 2017.

Identificación de las estaciones de monitoreo	Resultado Promedio ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Norma anual ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Declaración de conformidadre sultado promedio

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

En la**Gráfica1se presentan los datos individuales por día, obtenidos en cada una de lastres** (3)estaciones de monitoreo para PM10, donde se muestra el comportamiento en los días muestreados y la variación en las concentraciones.Por otro lado, en la**Gráfica2se puede visualizar la comparación de los resultados máximos y promedios con los limites**

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página45de65

diarios y anuales. Cabe mencionar que la comparación con la norma anual aplica únicamente para los promedios obtenidos y, es netamente indicativo.

Gráfica1.Datos diarios de calidad del aire para PM10-Resolución 2254 de 2017.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026

Gráfica2.Concentración promedio y máx. de PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) y comparación con la norma diaria y anual

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

En la**Gráfica3**se muestran las tendencias centrales de los datos de PM10 para las estaciones seleccionadas y su variabilidad con respecto al centro de cada grupo de datos (medianas).Donde es posible observar los percentiles 25, 75, valores máximos, y mínimos obtenidos en cada punto de monitoreo.

Gráfica3.Diagrama de cajas para PM10

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Realizando un análisis estadístico, el promedio global de PM10 obtenido en la jornada de monitoreo de lastres (3)estaciones fue de $\mu\text{g}/\text{m}^3$ con valor máximo de $\mu\text{g}/\text{m}^3$ reportado, y un mínimo de $\mu\text{g}/\text{m}^3$ reportado. Adicionalmente, lastres (3)estaciones de monitoreo muestran un rango de $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Estos resultados se resumen en laTabla17.

Por otro lado, en la**Gráfica4**se muestra la distribución de los datos obtenidos de PM10 en el periodo de monitoreo para lastres (3)estaciones, donde se observa de manera global la dispersión de estos con respecto a la mediana, los percentiles 25, 75 y los valores máximos y mínimos.

Gráfica4.Diagrama de cajas para PM10

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Tabla17.Tratamiento estadístico para los datos de PM10 para lasestaciones

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página46de65

En la **Gráfica5** se presenta el histograma de datos para tres (3) estaciones de monitoreo. Según el análisis se establece que el 100% de las muestras recolectadas y validas se encuentran por debajo del límite normativo para tiempos de exposición diario.

Gráfica5. Histograma de datos de calidad del aire para PM10

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

De lo anterior se concluye que la mayor proporción de datos tomados a partir de las muestras recuperadas y analizadas de las (estaciones se encuentran distribuidos en los rangos de $\mu\text{g}/\text{m}^3$ lo que representa el %, de las frecuencias obtenidas.

7.2 Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)

7.3 Muestreo de Dióxido de Azufre (SO₂)

7.4 Muestreo de Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

7.5 Monóxido de Carbono (CO)

Los resultados máximos de las tres (3) estaciones se resumen en la **Tabla18 y Tabla19**.

Tabla18. Resultados promedio CO (tiempos de exposición de 1 hora)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. 2026

Tabla19. Resultados promedio CO (tiempos de exposición de 8 horas)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

A continuación, de la **Gráfica6a** la **Gráfica** presentan los datos reportados por las tres (3) estaciones de monitoreo, para el contaminante Monóxido de Carbono

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página47de65

(CO) para tiempos de exposición de 1 y 8 horas. En estos se puede evidenciar conformidad en el 100% de los datos reportados en línea por el equipo para ambos tiempos de medición. Los datos reportados por los equipos automáticos se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

○ *Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/*

Gráfica6. Comparación promedios 1 hora de CO vs norma 1 hora. -

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026

Gráfica7. Comparación medias móviles 8 horas de CO vs norma 8 Horas.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Todos los valores anteriores son reportados a las condiciones de referencia de presión y temperatura establecidas por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (25°C y 760 mm Hg).

De acuerdo con las concentraciones reportadas por los equipos instalados en las tres (3) estaciones de monitoreo, es posible evidenciar que las condiciones meteorológicas del período pudieron favorecer a la correcta dispersión del parámetro; por lo tanto, el 100% de los datos no presentan desviaciones respecto a la normativa asociada.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página48de65

7.6 Ozono (O₃)

7.7 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) (Incluye BTEX)

6.7.1Benceno

6.7.2Tolueno

7.8 Hidrocarburos Totales (HCT)

7.9 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's)

7.10 Metales

7.11 Datos atípicos





8. ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE

El ICA es un índice para reportar la calidad del aire. Este indica cuan limpio o contaminado está el aire en una zona determinada y los efectos a la salud asociados a la concentración medida. El ICA se centra en los efectos a la salud que se pueden experimentar a pocas horas o incluso, días después de respirar un aire contaminado. La US EPA calcula el ICA para los 5 contaminantes principales: ozono troposférico, material particulado medido como PM10 y PM2.5, monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. El ICA corresponde a un valor adimensional, que oscila entre 0 y 500.

En la **Tabla20** se presentan los rangos cualitativos de ICA, el color asociado, y la clasificación de la calidad de aire para dicho rango. Por su parte, los puntos de corte se presentan en cada ítem del contaminante asociado, y estos representan el valor mínimo y máximo de concentración en un rango ICA para cierto contaminante. Estos puntos de corte están establecidos a partir de concentraciones medidas en una métrica determinada, por esta razón, solo se tomaron los puntos de corte medidos en una métrica de 24 horas, teniendo en cuenta que las mediciones realizadas en el presente monitoreo se llevaron a cabo en ese período de tiempo; se tuvo en cuenta lo establecido en el capítulo IV artículo 20 tabla 6 de la Resolución 2254 de 2017 del MADS.

Tabla20. Descripción general del Índice de Calidad del Aire.

Rango	Color	Estado de la calidad del aire	Efectos
0 - 50	Verde	Buena	La contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud.
51-100	Amarillo	Aceptable	Posibles síntomas respiratorios en grupos poblacionales sensibles.
101 - 150	Naranja	Dañina a la salud de grupos sensibles	Los grupos poblaciones sensibles pueden presentar efectos sobre la salud. 1) Ozono Troposférico: Las personas con enfermedades pulmonares, niños, adultos mayores y las que constantemente realizan actividad física al aire libre, deben reducir su exposición a los contaminantes del aire. 2) Material Particulado: Las personas con enfermedad cardíaca o pulmonar, los



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE		Código:FO-PO-PSM-66-18
			Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página50de65

			adultos mayores y los niños se consideran sensibles y por lo tanto en mayor riesgo.
151 - 200	Rojo	Dañina para la salud	Todos los individuos pueden comenzar a experimentar efectos sobre la salud. Los grupos sensibles pueden experimentar efectos más graves para la salud.
201-300	Púrpura	Muy Dañina para la salud	Estado de alerta que significa que todos pueden experimentar efectos más graves para la salud.
301-500	Marrón	Peligroso	Advertencia sanitaria. Toda la población puede presentar efectos adversos graves en la salud humana y están propensos a verse afectados por graves efectos sobre la salud.

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Para calcular los ICA, se emplea la siguiente ecuación:

Dónde:

- **ICA_p**: Índice de Calidad del Aire para el contaminante p
- **C_p**: Concentración medida para el contaminante p
- **PC_{alto}**: Punto de corte Mayor o igual a C_p.
- **PC_{bajo}**: Punto de corte menor o igual a C_p.
- **I_{alto}**: Valor del ICA correspondiente alPC_{alto}.
- **I_{bajo}**: Valor del ICA correspondiente alPC_{bajo}.

8.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10)

Los puntos de corte para el PM10 se presentan en laTabla22.

Tabla21. Clasificación de la calidad de airePM10.

ICA	Calidad de aire	PM
0 - 50	Buena	0 - 54
51-100	Aceptable	55-154
101 - 150	Dañina a la Salud de grupos sensibles	155 - 254
151 - 200	Dañina a la salud	255 - 354
201 - 300	Muy Dañina para la salud	355 - 424
301 - 500	Peligrosa	425 - 604

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



Tabla22. Puntos de corte del ICA para PM10

	50	100	150	200	300	500
	0	51	101	151	201	301
	54	154	254	354	424	604
	0	55	155	255	355	425

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla23. Índices de calidad de aire PM10.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

8.2 Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)

Los puntos de corte para el PM2.5 se presentan en laTabla25.

Tabla24. Clasificación de la calidad de aire PM2.5.

Color y rango ICA	Clasificación	PM2.5 24h($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
0 - 50	Buena	0 - 15,4
51-100	Aceptable	15,5-40,4
101 - 150	Dañina a la Salud de grupos sensibles	40,5 - 65,4
151 - 200	Dañina a la salud	65,5 - 150,4
201 - 300	Muy Dañina para la salud	15,5 - 250,4
301 - 500	Peligrosa	250,5 - 350,4

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla25.Puntos de corte del ICA para PM2.5.

	0-12	13-37	38-55	56-150	151-250	251-500
Alto	50	100	150	200	300	500
Bajo	0	51	101	151	201	301
Alto	12	37	55	150	250	500
Bajo	0	13	38	56	151	251

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla26. Índices de calidad de aire PM2.5.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

8.3 Dióxido de Azufre (SO₂)

Los puntos de corte para el SO₂ se presentan en laTabla28.

Tabla27. Clasificación de la calidad de aire SO₂.

0 - 50	Buena	0-93
51-100	Aceptable	94-197
101 - 150	Dañina a la salud para grupos sensibles	198-486
151 - 200	Dañina a la salud	847-797



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página52de65

201 - 300	Muy Dañina a la salud	798-1583
301 - 500	Peligrosa	1584-2629

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla28. Puntos de corte del ICA para SO₂.

50	100	150	200	300	500	
0	51	101	151	201	301	
93	197	486	797	1583	2629	
0	94	198	487	798	1584	

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla29. Índices de calidad de aire SO₂.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026.

8.4 Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Los puntos de corte para el NO₂ se presentan en la Tabla31.

Tabla30. Clasificación de la calidad de aire NO₂.

Color y rango ICA	Calidad de	NO ₂ (µg/m ³)
0 - 50	Buena	0-100
51-100	Aceptable	101-189
101 - 150	Dañina a la salud para grupos sensibles	190-677
151 - 200	Dañina a la salud	678-1221
201 - 300	Muy Dañina a la salud	1222-2349
301 - 500	Peligrosa	2350-3853

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla31. Puntos de corte del ICA para NO₂.

	0-100	101-189	190-677	678-1221	1222-2349	2350-3853
50	100	150	200	300	500	
0	51	101	151	201	301	
100	189	677	1221	2349	3853	
0	101	190	678	1222	2350	

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla32. Índices de calidad de aire NO₂.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026.

8.5 Monóxido de Carbono (CO)

Los puntos de corte para el CO se presentan en la Tabla34.

Tabla33. Clasificación de la calidad de aire CO.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página53de65

0 - 50	Buena	0-5094
51-100	Aceptable	5095-10819
101 - 150	Dañina a la salud para grupos sensibles	10820-14254
151 - 200	Dañina a la salud	14255-17688
201 - 300	Muy Dañina a la salud	17689-34862
301 - 500	Peligrosa	34863-57703

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla34. Puntos de corte del ICA para CO

		5095-10819	10820-14254	14255-17688	17689-34862	
	50	100	150	200	300	400
	0	51	101	151	201	301
	5094	10819	14254	17688	34862	57703
	0	5095	10820	14255	17689	34863

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla35. Índices de calidad de aire CO.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

8.6 Ozono (O₃)

Los puntos de corte para el O₃ se presentan en la Tabla37.

Tabla36. Clasificación de la calidad de aire O₃.

Color y rango ICA	Calidad de aire	O ₃ (µg/m ³)
0 - 50	Buena	0-106
51-100	Aceptable	107-138
101 - 150	Dañina a la salud para grupos sensibles	139-167
151 - 200	Dañina a la salud	168-207
201 - 300	Muy Dañina a la salud	208-393
301 - 500	Peligrosa	394

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla37. Puntos de corte O₃.

	106	107-138	139-167	168-207	
	50	100	150	200	300
	0	51	101	151	201
	106	138	167	207	393
	0	107	139	168	208

Fuente:**Resolución 2254 de 2017, MADS.**

Tabla38. Índices de calidad de aire O₃.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página54de65

8.7 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)(Incluye BTEX), Hidrocarburos Totales (HCT), Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's) y Metales

ParaCOV's, HCT,HAP'sy Metales (mercurioinorgánico, cadmio, níquel y plomo) no se calcula el Índice de Calidad del Aire (ICA) de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2254 de 2017, artículo 20, tabla 6.



SERambiente®
 Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página55de65

9. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente; entre los cuales se encuentran los accidentes geográficos, como montañas y mares, que influyen decisivamente en sus características. Para determinarlas se pueden considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento y la precipitación.

Según el Protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, las concentraciones de los parámetros en estudio deben relacionarse con las variables meteorológicas para determinar los aspectos más relevantes en la dispersión de dichos contaminantes en el área y establecer el comportamiento de la atmósfera superficial y superior.

Por lo cual, se deberá reunir información acerca del comportamiento de los vientos (rosa de vientos) y de precipitación. Otros datos importantes son temperatura, presión, humedad relativa y radiación solar. Con estos datos mínimos se deben determinar predominancias en velocidad y dirección del viento con miras a establecer la dirección consecuente de los contaminantes y su grado de dispersión en la atmósfera.

Por otra parte, es importante el análisis de las precipitaciones en la zona con fines de determinar o acercarse a las implicaciones de la remoción húmeda en la zona, ya que constituye un mecanismo importante y muy eficiente para la remoción de contaminantes desde la atmósfera, haciendo la función de lavador atmosférico, donde se da el arrastre de contaminantes al suelo. (Rubio,Lissi, Eduardo, Riveros, Viviana y Páez, 2001)

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una estación propia instalada en el área de estudio

Figura9.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of

ALS Limited



9.1 La Temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

Gráfica8. Comportamiento de la Temperatura media.
Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

9.2 La humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición. La humedad relativa se define como el porcentaje de saturación del agua en el aire, donde 100% representa el aire cuyo contenido de agua se encuentra saturado y propenso a condensar. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en una unidad de volumen de aire seco y se expresa generalmente en gramos por centímetro cúbico (g/cm³).

Gráfica9. Comportamiento de la Humedad relativa.
Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

9.3 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de superficie. La presión atmosférica suele ser mayor al nivel del mar que en las cumbres de las montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. Las diferencias de presión atmosférica entre los distintos puntos de la corteza terrestre hacen que el aire se desplace de un lugar a otro originando los vientos.

Gráfica10. Comportamiento de la presión atmosférica.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página57de65

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026

9.4 Vientos

Los vientos son originados por los cambios de presión y temperatura en el aire, además de la configuración del relieve y el efecto Coriolis. El instrumento más antiguo para conocer la dirección de los vientos es la veleta, que, con la ayuda de la rosa de los vientos, define la procedencia de los vientos.

Gráfica11. Comportamiento de la velocidad del viento.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

9.5 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al hro menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

Gráfica12. Comportamiento de la precipitación.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

A continuación, en la**Tabla39**se presenta los promedios de las variables atmosféricas registradas por la estación meteorológica ubicada en la estación de calidad de airePunto de Monitoreo PM-01que registrólos datos en el periodo deldel 10 al 15 de marzo de 2026

Tabla39. Variables meteorológicas

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of

ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página58de65

A partir de los datos obtenidos en la campaña de monitoreo, se obtuvo una temperatura promedio de **XX**°C; la presión atmosférica presenta una tendencia similar a la de la temperatura, registrando un valor promedio de **XX**mmHg. Asimismo, la humedad relativa muestra un comportamiento coherente y acorde a las condiciones de la zona, arrojando un porcentaje promedio de **XX**%. Por último, es importante resaltar que, durante el monitoreo, el valor máximo de precipitación que se registró fue de **XX**mm reportado el **diligenciar fecha**.

Por otra parte, desde la **Figura10** a la **Figura12** se muestran las rosas de los vientos para el periodo diurno, nocturno y consolidado. En la **Figura12** se muestra la rosa de los vientos consolidada, con la dirección y velocidad del viento predominante en la zona de estudio. Esta rosa de vientos representa gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en el área determinada. De acuerdo con lo anterior, se observa que los vientos predominantes registrados durante el periodo de monitoreo provienen de la dirección **XX**, y una velocidad promedio registrada de **XX**m/s.

Figura10. Rosa de vientos diurna

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026

Figura11. Rosa de vientos nocturna

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026

Figura12. Rosa de vientos consolidada

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página59de65

10. CONCLUSIONES

ALS SERAMBIENTE S.A.S. realizó la evaluación de la calidad del aire en el área de estudio del proyecto Barranquilla, Atlántico a través del monitoreo realizado del 10 al 15 de marzo de 2026, de la cual se permite concluir lo siguiente:

- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de partículas respirables PM10 registradas en las X estaciones de monitoreo evidencian conformidad con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 para tiempos de exposición de 24 horas ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$). El Índice de Calidad del Aire (ICA) diario para PM10 durante este periodo indica que el X % de las muestras se clasifican como calidad del aire Buena, mientras que el X % restante corresponde a calidad del aire Aceptable.
- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de partículas respirables PM2.5 registradas en las X estaciones de monitoreo evidencian conformidad con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 para tiempos de exposición de 24 horas ($37 \mu\text{g}/\text{m}^3$). El análisis del comportamiento de los datos muestra que el Índice de Calidad del Aire (ICA) para PM2.5 clasifica el X % de las muestras con calidad del aire Buena.
- Durante el periodo de monitoreo, los resultados promedio de Dióxido de Azufre (SO_2) obtenidos en las X estaciones de monitoreo evidencian conformidad con el límite máximo permisible de $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para un periodo de exposición de 1 hora, según lo establece la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). El análisis del Índice de Calidad del Aire (ICA) indica que el X % de los datos

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página60de65

presentan calidad del aire Buena, evidenciando un bajo riesgo para la salud asociado a este contaminante.

- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de Dióxido de Nitrógeno (NO₂) registradas en las X estaciones de monitoreo evidencian conformidad con el límite máximo permisible de 200 µg/m³ para periodos de exposición de 1 hora, establecido en la Resolución 2254 de 2017. El análisis del Índice de Calidad del Aire (ICA) refleja que el X % de los datos evaluados corresponden a calidad del aire Buena, indicando un bajo riesgo para la salud pública.
- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de Monóxido de Carbono (CO) registradas en las X estaciones de monitoreo evidencian conformidad con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 para tiempos de exposición de 1 y 8 horas. El análisis del Índice de Calidad del Aire (ICA) indica que el X % de los datos evaluados presentan calidad del aire Buena, evidenciando un bajo riesgo para la salud.
- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de Ozono (O₃) registradas en las X estaciones de monitoreo evidencian conformidad con el límite máximo permisible para periodos de exposición de 8 horas, establecido en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). El análisis del Índice de Calidad del Aire (ICA) demuestra que el X % de los datos evaluados presentan calidad del aire Buena, lo cual representa un bajo riesgo para la salud.
- Con base en lo anterior y conforme a los criterios establecidos en la norma ISO/IEC 17025, se declara que los resultados obtenidos evidencian conformidad con los requisitos normativos aplicables establecidos en la Resolución 2254 de 2017.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página61de65

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 25 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LA ÚLTIMA MUESTRA AL LABORATORIO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página62de65

11. BIBLIOGRAFÍA

- EDOMEX (2021). Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT. Características de los Contaminantes. Obtenido de: <https://rama.edomex.gob.mx/caracteristicas>.
- ESTRUCPLAN. (30 de enero de 2015). Transporte Y Dispersión De Contaminantes En El Aire Ambiental. Obtenido de <https://estrucplan.com.ar/transporte-y-dispersion-de-contaminantes-en-el-aire-ambiental/>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas, 2021.
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Niveles permisibles de calidad de aire. Resolución 2254 de 2017.
- Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
- Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
- Tyler, N. Et Al. (2013). Marco Teórico de Contaminación atmosférica en Colombia. University College London - Universidad de los Andes. Bogotá



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página63de65

- Rubio, M. Angelica, Lissi, Eduardo, Riveros, Viviana, & Paez, Maritza A. (2001). Remoción de Contaminantes Por Lluvias Y Rocíos En La Región Metropolitana. Boletín de la Sociedad Chilena de Química, 46(3), 353-361. <https://dx.doi.org/10.4067/S0366-16442001000300014>



SERambiente®
 Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



12. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 40** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 40. Anexos del informe técnico

Anexo	Descripción	Archivos	Páginas
Anexo 1. Soporte del registro de calibraciones			
Anexo 2. Bitácora de muestreo			
Anexo 3. Reportes de laboratorio			
Anexo 4. Memorias de cálculo de datos			
Anexo 5. Registros de plan de calidad (plan de monitoreo)			
Anexo 6. Cadena de custodia			
Anexo 7. Resolución de acreditación			
Anexo 8. Terminología y abreviaturas usadas en este informe			
Anexo 9. Cartas flujo			
Anexo 10. Registro fotográfico			
Anexo 11. Incertidumbre de resultados			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
		Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página65de65

13. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 41. Historial de cambios.

00			Firma	Firma	Firma
			Nombre	Nombre	Nombre
Descripción					
Versión inicial					
	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	
01			Firma	Firma	Firma
			Nombre	Nombre	Nombre
Descripción de modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo aiustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

(FIN DEL INFORME)



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited